PlantPulse

كتيّب التدريب: الجلسات لكل دور، تمارين عملية، اختبار، وجدول الحضور والتوقيع

النظام: https://app.plantpulse-cmms.com (التمارين على مصنع DEMO أو النسخة التجريبية)
الإصدار: 12 نوفمبر 2026
يُستخدم مع: تعليمات عمل PlantPulse (الأرقام بين الأقواس تشير إلى إجراءاتها)

نصيحة: للمدرب: أعطِ كل متدرب حساب تدريب في DEMO (حساب لكل دور) أو استخدم النسخة التجريبية، وليس المصنع الحقيقي أبدًا. ابدأ بالجلسة (أ) للجميع. لكل تمرين خانة **تحقق**: يعرض المتدرب النتيجة قبل الانتقال. اختم بالاختبار (درجة النجاح 12 من 16) وجدول التوقيع.

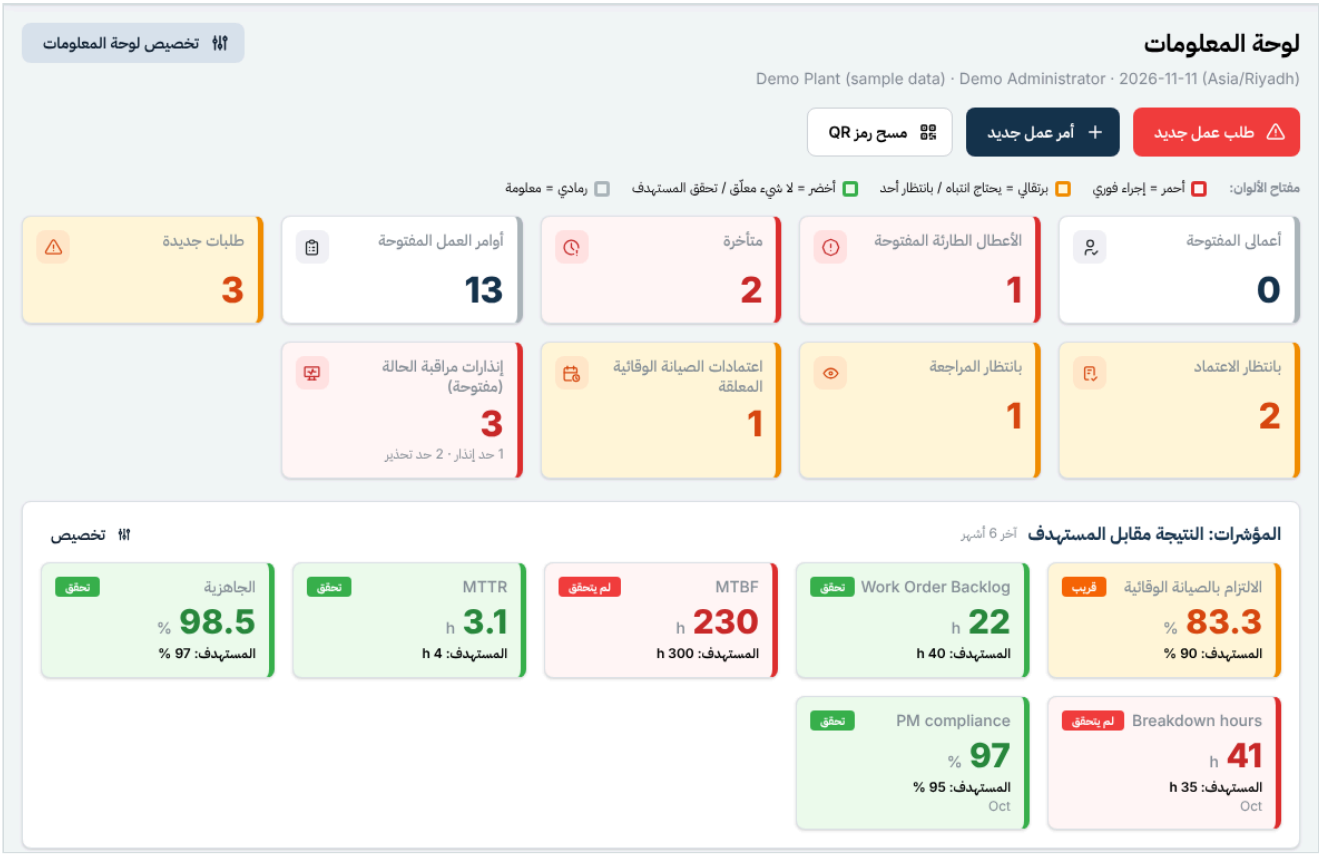
1. خطة التدريب

الجلسة	الفئة	المدة	المحتوى (أجزاء تعليمات العمل)	التمارين
أ. الجميع	كل المستخدمين، الإنتاج	45 دقيقة	الدخول، تثبيت التطبيق، القائمة، البحث، مفتاح ألوان لوحة المعلومات، تخصيص اللوحة (1)؛ الإبلاغ عن مشكلة، مسح QR (2.1–2.2)	4–1
ب. الفنيون	الفنيون، فنيو التزييت	90 دقيقة	تنفيذ أمر العمل، العزل والتصريح، قطع الغيار، مسار التزييت، قراءة الحالة (2.5–2.7، 3.4–3.5)	8–5
ج. المشرفون والمخطِّطون	المشرفون، المخطِّطون	ساعتان	قبول الطلبات، التكليف، المراجعة والإغلاق؛ جدول الوقائية والتأجيل والاستيراد؛ مستويات الإنذار (2.3–2.8، 3.1–3.3، 3.5)	10–5
د. المهندسون والاعتمادية	المهندسون، مهندسو الاعتمادية	ساعتان	خرائط التحكم وقواعد نيلسون، نقاط القياس والأولويات، أنماط الأعطال، تحليل السبب الجذري (3.5–3.9، 6.3، 7)	13–9
هـ. المديرون	مدير الصيانة، الإدارة	90 دقيقة	مستهدفات المؤشرات، مؤشرات الشركة، مفتاح الألوان، العرض التقديمي للإدارة، قرارات واعتماد تحليل السبب الجذري (6، 7)	16–11
و. مسؤول النظام	مسؤول PlantPulse	60 دقيقة	المستخدمون والأقسام، استيراد المستخدمين، النسخة التجريبية، تحديث الخادم، النسخ الاحتياطية (9)	17

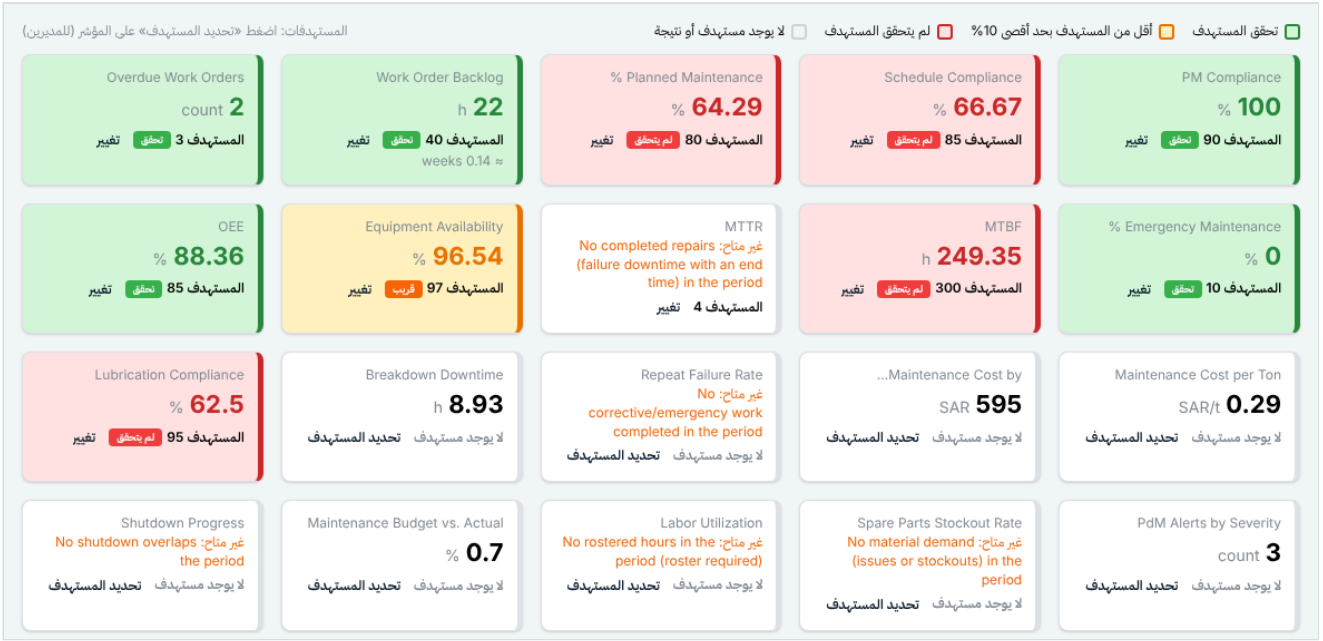
نصيحة: الترتيب: أ ← (ب أو ج أو د) ← هـ ← و. تكتمل الجلسة عندما تُوقَّع كل التمارين ويُجتاز الاختبار.

2. ما الجديد (نوفمبر 2026)

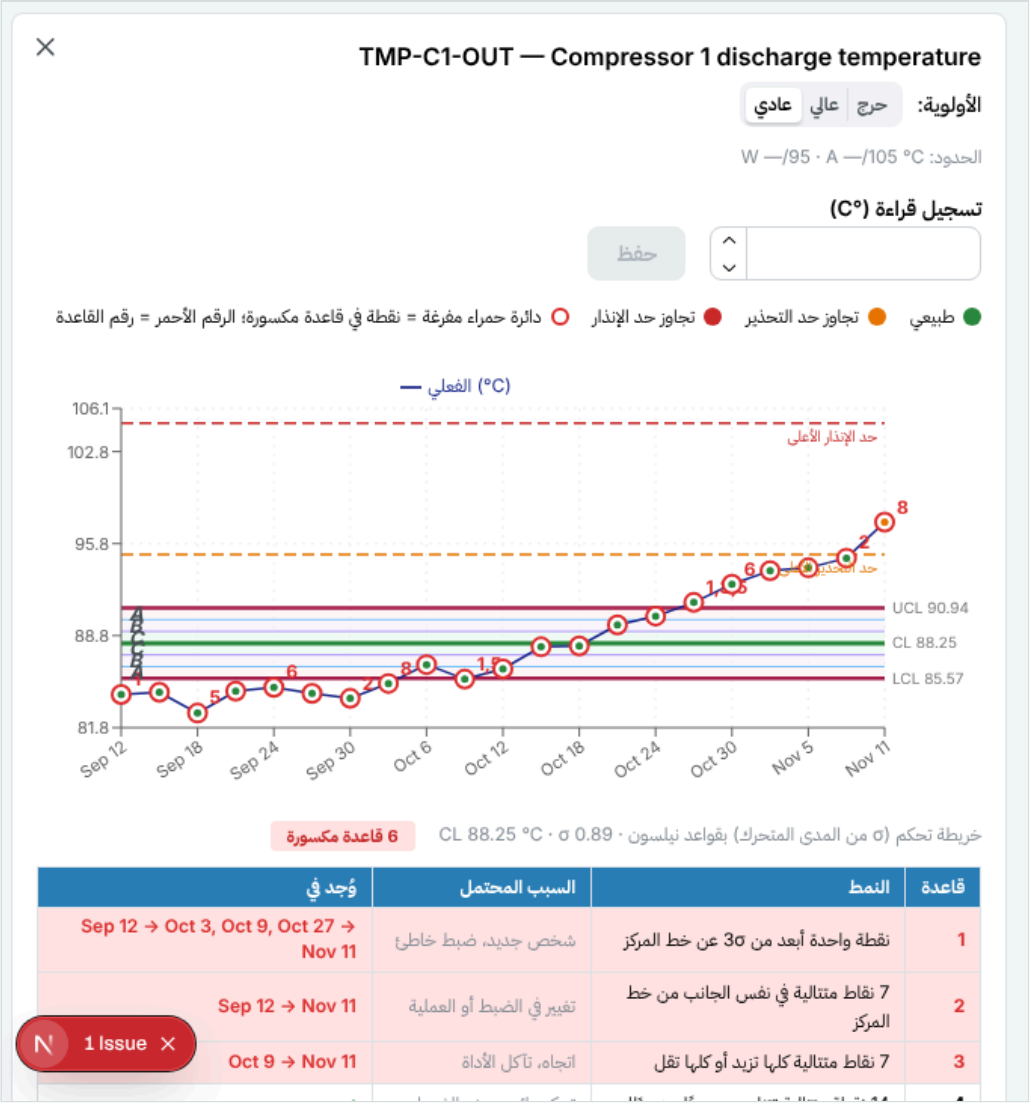
اعرض هذه الشاشات الثلاث في كل جلسة؛ فهي تجيب عن أغلب الأسئلة حول الألوان والمستهدفات والإنذارات.



لوحة المعلومات: مفتاح الألوان، العدادات (الصفر = أخضر)، المؤشرات كمربعات بالنتيجة والمستهدف وتحقق / قريب / لم يتحقق.



المؤشرات والتقارير: البطاقات ملونة حسب المستهدف؛ تحديد المستهدف / تغيير للمديرين.



مراقبة الحالة: خريطة التحكم مع CL وUCL/LCL والمناطق A–B–C وأرقام القواعد الحمراء، وجدول قواعد نيلسون.

3. التمارين العملية

اعمل على مصنع DEMO. علّم خانة التحقق عندما يعرض المتدرب النتيجة.

تمرين 1: الدخول والتعرف على الشاشات

من: الجميع

الخطوات
1. ادخل إلى مصنع DEMO بحساب التدريب الذي يعطيك إياه المدرب، وغيّر كلمة المرور.
2. غيّر اللغة إلى الإنجليزية ثم ارجع إلى العربية.
3. استخدم العدسة للبحث عن *crusher motor* وافتح النتيجة.

☐ **تحقق:** تفتح صفحة محرك الكسارة؛ والقائمة من اليمين لليسار بالعربية.

تمرين 2: قراءة ألوان لوحة المعلومات

من: الجميع

الخطوات
1. افتح لوحة المعلومات وابحث عن مفتاح الألوان تحت الأزرار السريعة.
2. سمِّ عدادًا أحمر وآخر برتقاليًا وآخر أخضر، وقل لماذا أخذ كل منها لونه.
3. اضغط **إنذارات مراقبة الحالة (مفتوحة)**: عدّ الصفوف في القائمة.

☐ **تحقق:** عدد الصفوف يساوي الرقم على العداد؛ والسطر تحت العداد يقسمها إلى حد إنذار / حد تحذير.

تمرين 3: تخصيص لوحة المعلومات

من: الجميع

الخطوات
1. اضغط **تخصيص لوحة المعلومات**؛ أزل *أوامر العمل أسبوعيًا* وعداد *التزييت المتأخر*.
2. تحت المؤشرات المحسوبة اختر *Work Order Backlog*؛ احفظ.
3. افتح PlantPulse على جوالك (أو متصفح آخر) بنفس الحساب.

☐ **تحقق:** يظهر نفس الشكل على الجهازين؛ و**استعادة الافتراضي** يعيد اللوحة الأصلية.

تمرين 4: الإبلاغ عن مشكلة مع صورة

من: الجميع

الخطوات
1. امسح (أو ابحث عن) مضخة في DEMO؛ اضغط **طلب عمل جديد**.
2. اكتب المشكلة، التقط صورة، اختر الأولوية وأرسل.

☐ **تحقق:** يظهر الطلب في طلبات العمل بحالة *مُرسل*؛ ويصل إشعار لمشرف القسم.

تمرين 5: تنفيذ أمر عمل بأمان

من: الفنيون، المشرفون

الخطوات
1. افتح عملًا في DEMO مكلفًا به من **أعمالي**.
2. حاول بدءه قبل اعتماد العزل؛ اقرأ الرسالة.
3. سجّل العزل، ودع المشرف يعتمده، ثم ابدأ، وسجّل القطع المستخدمة والملاحظات ورمز العطل، وأكمل العمل.

☐ **تحقق:** لا يبدأ العمل قبل الاعتماد؛ وبعد الإكمال ينتظر في *بانتظار المراجعة*.

تمرين 6: مسار تزييت

من: الفنيون

الخطوات
1. افتح أمر عمل تزييت من أعمالي.
2. سجّل كل نقطة: منفذة أو متجاوزة (مع السبب) أو بمادة بديلة؛ ثم أكمل.

☐ **تحقق:** نسبة الالتزام بالتزييت في صفحة المؤشرات تحسب المسار.

تمرين 7: إدخال قراءة حالة

من: الفنيون، المهندسون

الخطوات
1. مراقبة الحالة › اضغط نقطة اهتزاز في DEMO.
2. سجّل قيمة فوق حد التحذير، ثم قيمة فوق حد الإنذار.

☐ **تحقق:** يتغير المستوى إلى **حد التحذير** (برتقالي) ثم **حد الإنذار** (أحمر)؛ ويُفتح إنذار واحد ويُصعَّد دون تكرار.

تمرين 8: المراجعة والإغلاق

من: المشرفون

الخطوات
1. افتح أمر عمل *بانتظار المراجعة*؛ راجع قائمة الفحص ونتيجة الاختبار والرموز.
2. أغلقه، أو أعده مع ملاحظة.

☐ **تحقق:** أمر العمل المغلق لا يُعدَّل؛ ويظهر في سجل المعدة.

تمرين 9: معالجة إنذار

من: المهندسون، المشرفون

الخطوات
1. تبويب التنبيهات › صفّ بـ **تجاوز حد الإنذار**؛ افتح الإنذار من التمرين 7.
2. اضغط إقرار مع وصف العيب، أنشئ أمر عمل، ثم معالجة.

☐ **تحقق:** ينتقل الإنذار من مفتوح إلى تم الإقرار إلى تمت المعالجة ويرتبط بأمر العمل الجديد.

تمرين 10: تأجيل صيانة وقائية

من: المشرفون، المخطِّطون

الخطوات
1. الصيانة الوقائية › الجدول: اطلب تأجيل صيانة أسبوعًا مع السبب.
2. بصفة المشرف اعتمد الطلب.

☐ **تحقق:** تظهر الصيانة بالتاريخ الجديد؛ والالتزام بالوقائية يستخدم التاريخ المؤجل.

تمرين 11: قراءة خريطة التحكم

من: المهندسون، المديرون

الخطوات
1. مراقبة الحالة › افتح نقطة عليها شارة **نيلسون** في القائمة.
2. حدّد CL وUCL وLCL على الخريطة؛ وابحث عن رقم قاعدة أحمر.
3. في جدول القواعد اقرأ النمط والسبب المحتمل لكل قاعدة مكسورة.

☐ **تحقق:** تستطيع أن تشرح لقاعدة مكسورة واحدة: ما النمط الذي ظهر وما الذي تفحصه أولًا (السبب المحتمل).

تمرين 12: باريتو أنماط الأعطال

من: المهندسون، الاعتمادية

الخطوات
1. المؤشرات والتقارير › أنماط الأعطال؛ اختر آخر 6 أشهر.
2. بدّل بين حسب نمط العطل وحسب الرمز؛ واختر معدة لتضييق النتائج.

☐ **تحقق:** تستطيع ذكر أعلى نمط عطل ونسبته من ساعات التوقف.

تمرين 13: بدء وتنفيذ تحليل سبب جذري

من: المدير، المهندسون

الخطوات
1. تحليل السبب الجذري › افتح تحليلًا *بانتظار القرار*؛ اضغط **بدء التحليل** مع قائد وفريق.
2. بصفة القائد املأ لماذا × 5 (فرعين)، وسببًا في كل فئة من عظم السمكة، والأسباب الجذرية، وإجراءين؛ أرسل للاعتماد.
3. بصفة المدير اعتمده؛ وأنشئ أمر عمل لأحد الإجراءات.

☐ **تحقق:** يصل التحليل إلى *خطة العمل*؛ وإكمال أمر العمل ينهي الإجراء.

تمرين 14: تحديد مستهدفات المؤشرات

من: المديرون

الخطوات
1. المؤشرات والتقارير: اضغط **تحديد المستهدف** على MTTR (الأقل أفضل) وعلى الالتزام بالصيانة الوقائية.
2. اختر قسمًا من أعلى الصفحة وحدد مستهدفًا للقسم للالتزام بالصيانة الوقائية.

☐ **تحقق:** تتلون البطاقات أخضر أو برتقالي أو أحمر؛ ومربعات لوحة المعلومات تعرض المستهدفات؛ ومستهدف القسم يُستخدم لهذا القسم فقط.

تمرين 15: مؤشرات الشركة بدون Excel

من: المديرون

الخطوات
1. مؤشرات الشركة › **إضافة مؤشر**: *حوادث السلامة*، الوحدة عدد، الأفضل عندما يكون أقل.
2. **إدخال شهر**: اكتب الفعلي والمستهدف لآخر شهرين؛ ثم اضغط اسم المؤشر.

☐ **تحقق:** الشهور ملونة؛ واسم المؤشر يفتح خريطة التحكم مع خط المستهدف.

تمرين 16: العرض التقديمي للإدارة

من: المديرون، المخطِّطون

الخطوات
1. اختر الشهر الماضي كفترة؛ اضغط **عرض تقديمي للإدارة**.
2. افتح ملف PowerPoint: ابحث عن بطاقة المؤشرات وشريحة مراقبة الحالة.

☐ **تحقق:** بطاقة المؤشرات تعرض المستهدف والحالة (محقق / قريب من المستهدف / غير محقق)؛ والأرقام تطابق صفحة المؤشرات.

تمرين 17: مهام مسؤول النظام

من: مسؤول النظام

الخطوات
1. أضف مستخدمًا بقسمين؛ وأعد تعيين كلمة مرور.
2. على النسخة التجريبية استورد مستخدمين من Excel.
3. شغّل أمر تحديث الخادم (في يوم التجربة) وافحص الحاويات.

☐ **تحقق:** المستخدم الجديد يرى القسمين فقط؛ والتحديث ينتهي بـ Done ==> وكل الحاويات Up.

4. الاختبار

ضع دائرة حول إجابة واحدة لكل سؤال. درجة النجاح: 12 من 16.

1. في لوحة المعلومات عداد أخضر مع علامة ✓. ماذا يعني؟
أ) شيء يحتاج إجراء فوري **ب)** العدد صفر: لا شيء معلّق **ج)** معلومة فقط

2. ماذا يعني اللون البرتقالي في لوحة المعلومات؟
أ) إجراء فوري **ب)** يحتاج انتباه أو بانتظار أحد (أو مؤشر قريب من المستهدف) **ج)** تحقق المستهدف

3. مربع مؤشر يعرض «قريب». ماذا يعني؟
أ) المستهدف لم يتحقق بفارق 10% أو أقل **ب)** المؤشر غير متاح **ج)** المستهدف متحقق

4. عداد مراقبة الحالة يعرض 3 والسطر «1 حد إنذار · 2 حد تحذير». كم صفًا تعرض قائمته؟
أ) 1 **ب)** 2 **ج)** 3

5. «تجاوز حد الإنذار» على نقطة قياس يعني...
أ) المصنع متوقف **ب)** القراءة تعدّت حد الإنذار المحدد لهذه النقطة **ج)** الحساس معطل

6. في خريطة التحكم، ما هو CL؟
أ) متوسط القيم **ب)** حد الإنذار **ج)** المستهدف

7. القاعدة 2 (حسب ورقة المصنع) هي...
أ) نقطة واحدة أبعد من 3σ **ب)** 7 نقاط متتالية في نفس الجانب من خط المركز **ج)** 14 نقطة تتناوب صعودًا وهبوطًا

8. 7 نقاط متتالية كلها تزيد (القاعدة 3). السبب المحتمل؟
أ) تحكم زائد **ب)** اتجاه، تآكل أداة أو جزء **ج)** شخص جديد

9. 14 نقطة تتناوب صعودًا وهبوطًا (القاعدة 4) تعني غالبًا...
أ) تحكم زائد أو عبث بالضبط **ب)** عملية مستقرة **ج)** ضبط جديد

10. أي مستهدف يستخدم PlantPulse لمؤشر قسم؟
أ) دائمًا مستهدف المصنع **ب)** مستهدف القسم، وإلا المصنع، وإلا مؤشر شركة مرتبط **ج)** قيمة السنة الماضية

11. من يحدد مستهدفات المؤشرات؟
أ) أي فني **ب)** من لديه صلاحية إدارة المؤشرات (مدير الصيانة) **ج)** لا أحد، هي ثابتة

12. أين تغيّر ما يظهر في لوحتك؟
أ) الإدارة › المستخدمون **ب)** لوحة المعلومات › تخصيص لوحة المعلومات **ج)** لا يمكن تغييره

13. تخصيص لوحتك يُحفظ...
أ) على هذا الجوال فقط **ب)** على الخادم، لك ولهذا المصنع **ج)** لكل المستخدمين

14. هل يبدأ العمل قبل اعتماد العزل والإقفال؟
أ) نعم **ب)** لا، التطبيق يرفض **ج)** الطوارئ فقط

15. متى يُقترح تحليل السبب الجذري تلقائيًا؟
أ) مع كل أمر عمل **ب)** عندما يطابق عطل مكتمل قواعد التحليل **ج)** فقط عندما يطلب الإنتاج

16. العرض التقديمي للإدارة يقارن أكتوبر مع...
أ) أكتوبر السنة الماضية **ب)** سبتمبر **ج)** السنة كاملة

الاسم: _____ الدرجة: _____ / 16 التاريخ: _____

5. مفتاح الإجابات (للمدرب)

س	الإجابة	س	الإجابة
1	ب) العدد صفر: لا شيء معلّق	9	أ) تحكم زائد أو عبث بالضبط
2	ب) يحتاج انتباه أو بانتظار أحد (أو مؤشر قريب من المستهدف)	10	ب) مستهدف القسم، وإلا المصنع، وإلا مؤشر شركة مرتبط
3	أ) المستهدف لم يتحقق بفارق 10% أو أقل	11	ب) من لديه صلاحية إدارة المؤشرات (مدير الصيانة)
4	ج) 3	12	ب) لوحة المعلومات › تخصيص لوحة المعلومات
5	ب) القراءة تعدّت حد الإنذار المحدد لهذه النقطة	13	ب) على الخادم، لك ولهذا المصنع
6	أ) متوسط القيم	14	ب) لا، التطبيق يرفض
7	ب) 7 نقاط متتالية في نفس الجانب من خط المركز	15	ب) عندما يطابق عطل مكتمل قواعد التحليل
8	ب) اتجاه، تآكل أداة أو جزء	16	ب) سبتمبر

6. الحضور والتوقيع

الاسم	الدور / القسم	الجلسات	التمارين الموقعة	الاختبار	توقيع المتدرب	المدرب
